Música y tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer la historia de la grabación y la reproducción del sonido
- Diferenciar el sonido analógico y el digital y los formatos de audio
- Explicar qué son el MIDI, los secuenciadores y las estaciones de trabajo de audio (DAW)
- Usar herramientas digitales para crear música respetando los derechos de autor

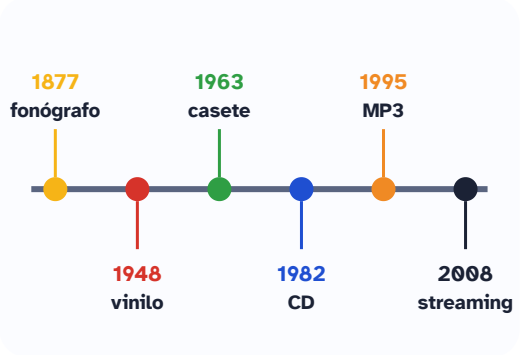
Para pensar

Hace 150 años, para escuchar música
había que estar delante de los músicos.
¿Qué cambió eso?

Explicación

Historia de la grabación

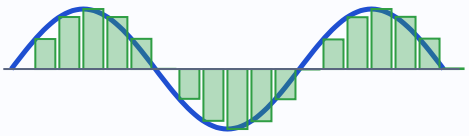
- **1877**: **fonógrafo** de Edison, con cilindros.
- **1887**: **gramófono** de Berliner, con discos planos, más fáciles de copiar.
- **Años 20**: llegan el **micrófono** eléctrico y la **radio**.
- **Años 40-50**: **cinta magnética** y disco de **vinilo** (single y LP).
- **Años 60-80**: estéreo, **casete** y walkman (1979): la música se vuelve portátil.
- **1982**: **CD**, el primer formato digital doméstico.
- **Años 90-2000**: **MP3** e internet; reproductores digitales.
- **Desde 2008**: **streaming** (escuchar sin descargar), hoy la forma principal de escuchar música.



Sonido analógico y sonido digital

- **Analógico**: se graba una copia **continua** de la onda sonora, como el surco de un vinilo o la magnetización de una cinta. Cada copia pierde un poco de calidad y aparece ruido.
- **Digital**: la onda se mide muchas veces por segundo (**muestreo**) y cada medida se guarda como un **número** (bits). El CD toma 44.100 muestras por segundo. Las copias son idénticas al original.

El paso de uno a otro lo hace un **convertidor**: el micrófono capta la vibración, la tarjeta de sonido la convierte en números (A/D), y al escuchar se vuelve a convertir en señal eléctrica (D/A) que mueve el altavoz.



analógico: onda continua
digital: muestras (números)

Formatos de audio

Formato	Tipo	Características
WAV / AIFF	sin compresión	máxima calidad, archivos muy grandes (unos 10 MB por minuto)
FLAC	compresión sin pérdida	calidad idéntica, ocupa la mitad
MP3 / AAC / OGG	compresión con pérdida	elimina sonidos poco audibles; ocupa unas 10 veces menos

La calidad de un archivo comprimido se indica con su **tasa de bits** (kbps): 128 kbps es calidad aceptable; 320 kbps, alta. Las plataformas de streaming ajustan la calidad según la conexión.

undefined

El estudio de grabación

En un estudio se graban, mezclan y masterizan las canciones. Elementos principales:

- **Micrófonos**: dinámicos (resistentes, para voces en directo y baterías) o de condensador (más sensibles, para estudio).
- **Mesa de mezclas**: ajusta el volumen, la ecualización (graves, medios, agudos), la panorámica (izquierda-derecha) y los efectos de cada pista.
- **Efectos**: reverberación (sensación de sala), eco, compresión, autotune (corrige la afinación).
- **Monitores** y **auriculares** para escuchar con fidelidad.

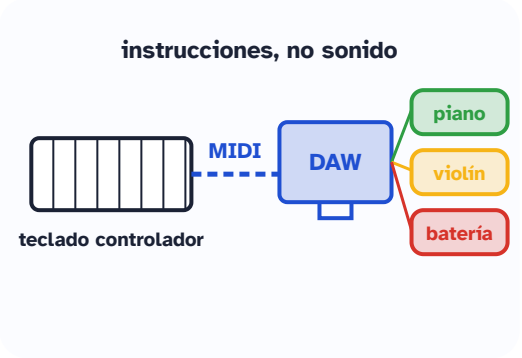
El proceso tiene tres fases: **grabación** (cada instrumento en su pista), **mezcla** (equilibrar todas las pistas) y **masterización** (dar el acabado final para su publicación).

undefined

MIDI: música como instrucciones

El **MIDI** (Musical Instrument Digital Interface, 1983) es un **lenguaje** que permite que instrumentos electrónicos y ordenadores se comuniquen. Un archivo MIDI no contiene sonido, sino **instrucciones**: qué nota, cuándo empieza, cuánto dura y con qué fuerza se toca.

Por eso un mismo archivo MIDI puede sonar a piano, a violín o a sintetizador según el instrumento virtual que lo lea, y ocupa muy poco. Un **teclado controlador MIDI** no suena solo: envía las notas al ordenador.



Crear música con el ordenador: la DAW

Una **DAW** (estación de trabajo de audio digital) es un programa para grabar, editar, componer y mezclar. Hay opciones gratuitas y en línea: **BandLab**, **Audacity** (editor de audio), **GarageBand**, **LMMS** o **Soundtrap**.

Funciones básicas:

- **Pistas** de audio (grabaciones) y de MIDI (instrumentos virtuales).
- **Secuenciador**: organiza las pistas en una línea de tiempo, como bloques.
- **Bucles** (loops): fragmentos que se repiten para crear bases.
- Edición: cortar, copiar, cambiar el tempo o la tonalidad.
- **Exportar** la canción a MP3 o WAV.

Otras herramientas útiles para estudiar música: editores de partituras (MuseScore, Flat), afinadores y metrónomos en el móvil.

undefined

Música en la era de internet

Internet ha transformado la industria musical:

- El **streaming** ha sustituido a la compra de discos. Los artistas cobran una pequeña cantidad por cada escucha.
- Los **algoritmos** recomiendan canciones según lo que escuchas: conviene buscar también música nueva por tu cuenta para no escuchar siempre lo mismo.
- Las **redes sociales** pueden hacer viral una canción en días.
- Cualquiera puede **publicar** su música desde casa.

La música también acompaña a los **videojuegos**, el cine y la publicidad. En los videojuegos la música suele ser **adaptativa**: cambia según lo que ocurre en la partida.

undefined

Derechos de autor y licencias

Las canciones están protegidas por los **derechos de autor**: no se pueden copiar, distribuir ni usar en un vídeo público sin permiso. En España los gestiona sobre todo la **SGAE**.

Para tus proyectos (vídeos de clase, podcasts) usa:

- Música con licencia **Creative Commons**, respetando sus condiciones (por ejemplo, citar al autor: «CC BY»).
- Bibliotecas de música **libre de derechos** o de **dominio público** (en España, en general, 70 años después de la muerte del autor; 80 si murió antes de diciembre de 1987).
- Música **creada por ti**.

Descargar música de webs no autorizadas perjudica a los artistas y puede traer virus.

undefined

Música y tecnología en un vistazo

Grabación	fonógrafo 1877 → vinilo → CD → streaming
Digital	muestreo: 44.100 muestras por segundo
Formatos	WAV · FLAC · MP3
MIDI	instrucciones, no sonido
DAW	pistas · bucles · mezcla · exportar
Derechos	permiso · Creative Commons · SGAE

Ejercicios

1. **Ordena cronológicamente: CD, fonógrafo, streaming, casete, vinilo.**

2. **Explica qué es el muestreo.**

3. **¿Por qué las copias de un vinilo pierden calidad y las de un archivo digital no?**

4. **Di qué formato elegirías para guardar una grabación sin perder nada y para escucharla en el móvil.**

5. **Nombra tres elementos de un estudio de grabación.**

6. **¿Qué ventaja tiene el MIDI frente al audio?**

7. **Nombra dos programas gratuitos para hacer música.**

8. **¿Qué es un bucle o loop?**

9. **¿Qué significa la licencia CC BY?**

10. **Crea en una DAW una base de 8 compases con batería, bajo y acordes y expórtala.**

Practica

1. **El fonógrafo lo presentó...**
   - **A)** Berliner
   - **B)** Edison
   - **C)** Mozart
2. **El primer formato digital doméstico fue el...**
   - **A)** vinilo
   - **B)** casete
   - **C)** CD
3. **En el sonido digital la onda se guarda como...**
   - **A)** números
   - **B)** un surco
   - **C)** cinta magnética
4. **El MP3 es un formato...**
   - **A)** sin compresión
   - **B)** analógico
   - **C)** comprimido con pérdida
5. **Un archivo MIDI contiene...**
   - **A)** una grabación de sonido
   - **B)** instrucciones
   - **C)** una partitura en papel
6. **DAW significa...**
   - **A)** estación de trabajo de audio digital
   - **B)** disco analógico de vinilo
   - **C)** directo al walkman
7. **La fase que equilibra todas las pistas es la...**
   - **A)** grabación
   - **B)** mezcla
   - **C)** composición
8. **La reverberación da sensación de...**
   - **A)** más agudo

B) más rápido

C) sala o espacio

9. **Para usar música en un vídeo público conviene...**

A) usar licencias Creative Commons

B) descargar cualquier canción

C) bajar el volumen

10. **El streaming permite...**

A) grabar en vinilo

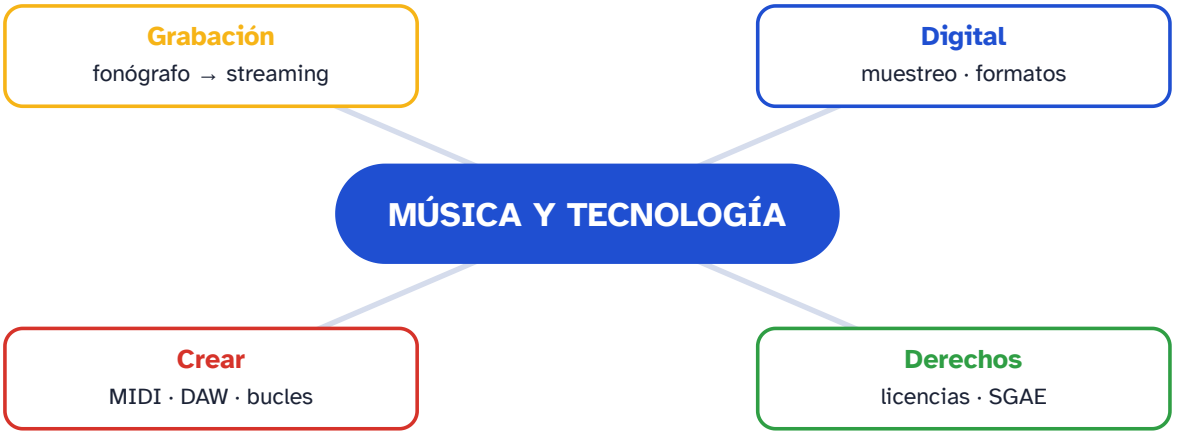
B) escuchar sin descargar

C) tocar sin instrumento

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo ha cambiado la manera de escuchar música desde 1877; Diferencia entre sonido analógico y digital; Por qué un MP3 ocupa menos que un WAV; Qué es el MIDI y por qué no contiene sonido; Cómo usar música en un vídeo sin infringir derechos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fonógrafo

Primer aparato para grabar y reproducir sonido (Edison, 1877).

Analógico

Copia continua de la onda: vinilo, cinta.

Digital

La onda se guarda como números (muestreo).

MP3

Formato comprimido con pérdida.

MIDI

Lenguaje de instrucciones entre instrumentos y ordenadores.

DAW

Programa para grabar, editar y mezclar música.

Mezcla

Equilibrar volumen, ecualización y efectos de las pistas.

Creative Commons

Licencias que permiten usar obras con condiciones.

Soluciones

1. **B)** 1877.
2. **C)** 1982.
3. **A)** Muestreo.
4. **C)** Elimina información.
5. **B)** Nota, duración, fuerza.
6. **A)** Programa para hacer música.
7. **B)** Antes del máster.
8. **C)** Efecto.
9. **A)** Respetar los derechos.
10. **B)** Desde 2008 aprox.

Soluciones de los ejercicios

1. Fonógrafo, vinilo, casete, CD, streaming.
2. Medir la onda sonora muchas veces por segundo y guardar cada medida como un número.
3. Porque el analógico copia una señal continua con ruido; el digital copia números exactos.
4. WAV o FLAC; MP3 o AAC.
5. Micrófonos, mesa de mezclas, monitores (o efectos, auriculares).
6. Ocupa poco y permite cambiar instrumento, tempo o notas fácilmente.
7. BandLab, Audacity, LMMS, GarageBand (en Apple), MuseScore para partituras.
8. Un fragmento musical que se repite para crear una base.
9. Que se puede usar la obra citando al autor.
10. Respuesta abierta.